1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00124	14/10/2026	14/10/2026	OS-2026-0461

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
No laboratório da empresa — Rua 13, nº 650 – Boa Morte – Rio Claro/SP

RECEBIMENTO DO ITEM
13/10/2026

TEMPERATURA (INÍCIO → FIM)	UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM)	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MONITORAMENTO AMBIENTAL
21,0 °C → 22,5 °C	55 % → 54 %	943 hPa	TH-01, BR-01

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP)
POP-CAL-01 rev. 00 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.

2 CLIENTE

NOME
Maria Aparecida de Souza

CPF
529.982.247-25

ENDEREÇO
Rua 6, 1380 – loja 2 – Centro – Rio Claro/SP – CEP 13504-016

CONTATO
Maria Aparecida · (19) 99812-4470

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança de balcão / bancada	Ramuza	DP-30

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
R30-55871	Caixa 1	2021	kg

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	N = MAX/E	CLASSE DE EXATIDÃO
30 kg	0,1 kg	**5 g**	5 g	6000	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO	RECEPTOR DE CARGA
Portaria Inmetro/Dimel nº 0109/2014	Prato redondo

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Balcão de frios

> **Ajuste:** não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

4 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
JP-05	Pesos padrão 5 kg e 10 kg 1 × 10 kg, 4 × 5 kg · aço inoxidável	M1	0981/2026	Calibra Massa Laboratório de Metrologia Acreditação Cgcre CAL 0529	18/08/2027
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2026

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

5 RESULTADOS

5.1 Repetibilidade

Mesma carga, aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

Carga (kg)	Indicações (kg)						Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
15,000	15,000	15,005	15,000	15,000	15,005	15,000	6	15,0017	**0,0026**

5.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 10,000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Centro	10,000	referência
2	**Frente (0°)**	10,005	**+0,005**
3	Direita (90°)	10,000	0,000
4	Trás (180°)	9,995	−0,005
5	Esquerda (270°)	10,005	+0,005

Maior desvio: |ΔI|máx = 0,005 kg, na posição 2



Posições vistas de cima

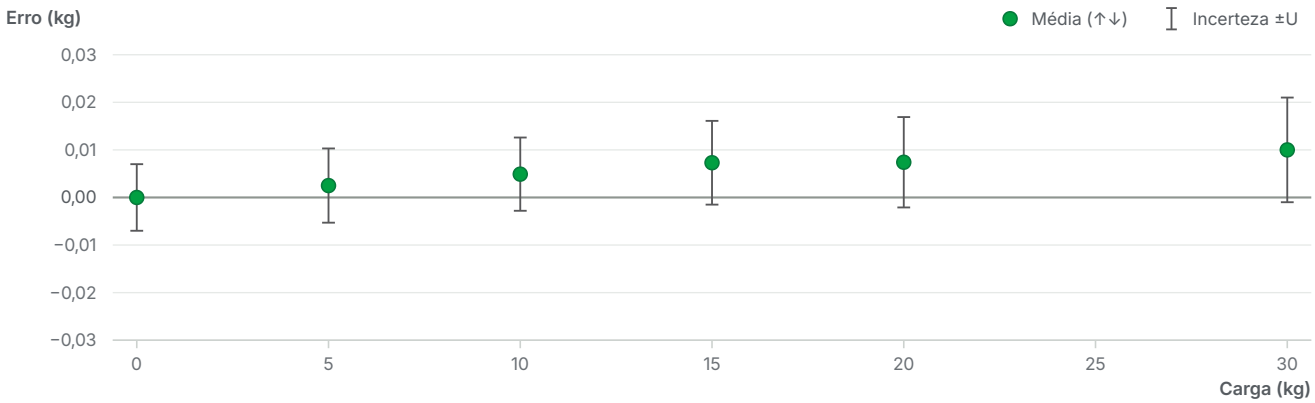
5.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem zerar entre os pontos.

Carga (kg)	Indicação ↑ (kg)	Indicação ↓ (kg)	Erro (média) (kg)	U (kg)	k	v_{eff}
0,0000	0,000	0,000	**0,0000**	0,0070	2,37	8
5,0000	5,000	5,005	**+0,0025**	0,0078	2,13	20
10,0001	10,005	10,005	**+0,0049**	0,0077	2,14	19
15,0002	15,005	15,010	**+0,0073**	0,0088	2,07	35
20,0001	20,005	20,010	**+0,0074**	0,0095	2,05	53
30,000	30,010	30,010	**+0,010**	0,011	2,02	105

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,000 kg**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão. Erro = média das indicações ↑ e ↓ − carga; a histerese está incluída na incerteza. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. ↑ / ↓: carga crescente / decrescente. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: indicação na posição − indicação na posição 1.



Erro de indicação em função da carga (média das indicações ↑ e ↓). Barras: incerteza expandida U.

6 OBSERVAÇÕES

- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração; a periodicidade é definida pelo usuário.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

7 OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

Baseadas nos resultados; não fazem parte dos resultados de medição. Emitidas por pessoal autorizado.

> Os erros encontrados são pequenos em relação à divisão da balança. Para uso comercial, a balança deve estar com a verificação periódica do IPEM-SP em dia.

8 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO POR

Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 15:05 (horário de Brasília).
— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00124 —

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.